

Samostalna vježba: “Online Škola” (priprema za Završni Rad)

Cilj

Izraditi mini web aplikaciju za **online školu** koja nudi tečajeve. Aplikacija treba imati **komponentni dizajn**, **responzivnost**, **navigaciju** (React Router), **pretragu i filtriranje tečajeva**, **stranicu detalja**, **kontakt formu s validacijom**, te **FAQ s accordionom**.
Verzije koda: **Git**.

Obavezne stranice

- **Naslovnica** (hero, istaknuti tečajevi)
 - **O nama** (dummy sadržaj + priča)
 - **Kontakt** (obrazac s validacijom)
 - **Kategorije** (kartice kategorija tečajeva)
 - **Tečajevi** (listing, pretraga, filtriranje, sortiranje)
 - **Detalji tečaja** (klik na karticu vodi na detalje)
 - **F.A.Q.** (accordion)
-

Tehnički uvjeti

- **React 18 + React Router v6**
 - **Webpack 5 + Babel** (dev i prod build)
 - **CSS** (može plain CSS; bonus: CSS Modules ili SCSS)
 - **Slike:** <https://placeholder.co/> (npr. <https://placeholder.co/600x400?text=React+101>)
 - **Git** s barem 4 smisleno strukturirana commita
-

Predložena struktura projekta

```
online-school/  
├─ package.json  
├─ webpack.config.js  
├─ .gitignore  
├─ /public  
|   └─ index.html
```

```
└─ /src
  └─ index.js
  └─ App.jsx
  └─ /data
    └─ courses.js
  └─ /components
    └─ Header.jsx
    └─ Header.css
    └─ Footer.jsx
    └─ Footer.css
    └─ CourseCard.jsx
    └─ CourseCard.css
    └─ Accordion.jsx
    └─ Accordion.css
    └─ ContactForm.jsx
    └─ ContactForm.css
  └─ /pages
    └─ Home.jsx
    └─ About.jsx
    └─ Contact.jsx
    └─ Categories.jsx
    └─ Courses.jsx
    └─ CourseDetails.jsx
    └─ FAQ.jsx
  └─ /styles
    └─ global.css
```

Zadaci (korak-po-korak)

1) Inicijalni setup (Webpack + React)

- Inicijaliziraj projekt (`npm init -y`), instaliraj:
 - `react, react-dom, react-router-dom`
 - `dev: webpack webpack-cli webpack-dev-server @babel/core @babel/preset-env @babel/preset-react babel-loader style-loader css-loader html-webpack-plugin`
- Postavi `webpack.config.js` (entry `src/index.js`, `HtmlWebpackPlugin` s `public/index.html`, `historyApiFallback: true`, loaderi za JS/JXS i CSS).
- `public/index.html` s `<div id="root"></div>`.

- `src/index.js` mounta `<App />` unutar `BrowserRouter`.
- **Git:** `git init` → commit "chore: init webpack+react".

2) Globalni layout

- Napravi **Header** (logo + navigacija: Naslovnica, O nama, Kontakt, Kategorije, Tečajevi, FAQ).
 - Fiksni/sticky header, hamburger meni za ≤768px.
 - Aktivna ruta istaknuta (koristi `NavLink`).
- Napravi **Footer** (autorska prava + mini navigacija).
- `App.jsx`: layout (Header, `<main>`, Footer), definiraj rute.
- **Git:** "feat: layout with header/footer and routing".

3) Podaci o tečajevima (mock)

Kreiraj `src/data/courses.js`:

```
export const courses = [
  {
    id: 1,
    title: "React 101",
    category: "Frontend",
    level: "Beginner",
    durationHours: 12,
    shortDescription: "Uvod u React i komponentni pristup.",
    longDescription:
      "Detaljan uvod u JSX, komponente, props, state, evente i osnovni lifecycle. Praktični mini-projekti.",
    price: 129,
    image: "https://placeholder.co/600x400?text=React+101",
    startDates: ["2025-11-01", "2025-12-05"]
  },
  {
    id: 2,
    title: "Advanced React Patterns",
    category: "Frontend",
    level: "Advanced",
    durationHours: 16,
    shortDescription: "Napredni patterni, context, hooks, performance.",
    longDescription:
```

```
    "Context API, custom hooks, memoizacija, useReducer, code  
splitting, performance i arhitektura.",  
    price: 199,  
    image: "https://placeholder.co/600x400?text=React+Patterns",  
    startDates: ["2025-11-15", "2026-01-10"]  
  },  
  {  
    id: 3,  
    title: "Node.js API Fundamentals",  
    category: "Backend",  
    level: "Beginner",  
    durationHours: 14,  
    shortDescription: "REST API osnove u Node.js.",  
    longDescription:  
      "Express, routing, middleware, validacija, autorizacija, rad s  
bazom (mock).",  
    price: 149,  
    image: "https://placeholder.co/600x400?text=Node+API",  
    startDates: ["2025-11-08", "2025-12-20"]  
  },  
  {  
    id: 4,  
    title: "TypeScript for React Devs",  
    category: "Frontend",  
    level: "Intermediate",  
    durationHours: 10,  
    shortDescription: "TypeScript osnove u React projektima.",  
    longDescription:  
      "Tipovi, generici, tipiziranje propsa i custom hookova,  
integracija u build.",  
    price: 159,  
    image: "https://placeholder.co/600x400?text=TS+for+React",  
    startDates: ["2025-11-22", "2026-01-24"]  
  },  
  {  
    id: 5,  
    title: "DevOps Basics",  
    category: "DevOps",  
    level: "Beginner",  
    durationHours: 8,  
    shortDescription: "CI/CD osnove i deployment koncepti.",
```

```
    longDescription:
      "Pipelines, build, test, deploy pojmovi, env varijable i tajne
(teorijski pregled).",
    price: 99,
    image: "https://placeholder.co/600x400?text=DevOps+Basics",
    startDates: ["2025-11-29"]
  },
  {
    id: 6,
    title: "UI/UX for Developers",
    category: "Design",
    level: "Beginner",
    durationHours: 6,
    shortDescription: "Principi dizajna za developere.",
    longDescription:
      "Tipografija, boje, kontrast, layout, heuristike, dizajn
komponenata.",
    price: 89,
    image: "https://placeholder.co/600x400?text=UI%2FUX",
    startDates: ["2025-12-10"]
  },
  {
    id: 7,
    title: "Data for Web Devs",
    category: "Data",
    level: "Intermediate",
    durationHours: 12,
    shortDescription: "Rad s API-jem, grafovi i vizualizacija.",
    longDescription:
      "Fetch, paginacija, grafovi (osnove), cache strategije
(teorijski).",
    price: 139,
    image: "https://placeholder.co/600x400?text=Data+Basics",
    startDates: ["2025-12-03"]
  },
  {
    id: 8,
    title: "Fullstack Project Day",
    category: "Fullstack",
    level: "Advanced",
    durationHours: 20,
```

```

    shortDescription: "Cjelodnevni hands-on fullstack projekt.",
    longDescription:
      "Planiranje, taskovi, podjela rada, integracija front+back
(mock).",
    price: 249,
    image: "https://placeholder.co/600x400?text=Fullstack+Day",
    startDates: ["2026-01-17"]
  }
];

```

- **Git:** "feat: seed data for courses".

4) Komponente

- **CourseCard.jsx**
Prikazuje: sliku, naslov, kategoriju, level, trajanje, kratki opis, cijenu, gumb "Detalji".
Klik vodi na `/courses/:id`.
- **Accordion.jsx** (FAQ)
Jednostavno otvaranje/zatvaranje.
- **ContactForm.jsx**
Polja: Ime i prezime, Email, Telefon (opcionalno), Tema (dropdown), Poruka (textarea), checkbox privola.
Validacija (vidi dolje).
- **Git:** "feat: core components (CourseCard, Accordion, ContactForm)".

5) Stranice

- **Home:** hero (naslov + CTA), 3 istaknuta tečaja (npr. najjeftinija 3 ili prva 3 iz niza).
- **About:** 2–3 paragrafa o "školi", misiji, pristupu; dodaj listu vrijednosti.
- **Contact:** naslov + `<ContactForm />`.
- **Categories:** kartice kategorija (Frontend, Backend, DevOps, Data, Design, Fullstack). Klik na kategoriju otvara `/courses?category=Frontend`.
- **Courses:**
 - **Pretraga** po naslovu (input)
 - **Filtriranje** po kategoriji i levelu (select)
 - **Sortiranje** (cijena ↑/↓, naziv A–Z)
 - Lista `CourseCard` elemenata (paginacija optional)
- **CourseDetails** (`/courses/:id`):
 - Pokaži sve podatke + "Termini" tablica (`startDates`), "Što dobivaš" lista (dummy), veća slika.
 - "Prijavi se" (ne mora slati nić – može alert).
- **FAQ:** 5–7 pitanja u accordionu.

- **Git:** “feat: pages scaffolded with routing”.

6) Responzivnost

- Header sticky, hamburger $\leq 768\text{px}$.
- Grid ili flexbox za kartice.
- Tipografija i spacing prilagođeni mobilnim uređajima.
- **Git:** “style: responsive header/menu and grids”.

7) Validacija forme (Contact)

- **Ime i prezime:** min 3 znaka.
- **Email:** validan format (`type="email"` + dodatna regex provjera nije obavezna).
- **Tema:** obavezno.
- **Poruka:** min 10 znakova.
- **Privola:** obavezna.
- Greške prikaži ispod polja (crveno, 12px).
- On submit: ako sve ok → `alert("Poruka poslana!")`.
- **Git:** “feat: contact form validation”.

8) UX detalji (preporučeno)

- Aktivni link u navigaciji označi (bold/underline).
- Hover na karticama (blaga sjena ili scale 1.01).
- Sticky CTA na CourseDetails (npr. “Prijavi se”).
- Fokus stilovi za pristupačnost (outline).
- **Git:** “style: UX polish (hover, focus, active states)”.

9) README (studenti moraju predati)

- Kratki opis
- Kako pokrenuti (`npm i`, `npm run dev`, `npm run build`)
- Popis stranica i funkcionalnosti
- Poznati bugovi / ograničenja
- (Bonus) Screenshotovi

Specifikacije ponašanja (Acceptance kriteriji)

Navigacija

- Navigacija radi bez reloada (SPA).
- Aktivna ruta jasno označena.
- Na mobilnom prikazu radi hamburger (otvori/zatvori meni).

Tečajevi (listing)

- Pretraga filtrira po **naslovu** (case-insensitive).
- Select “Kategorija” i “Level” rade kumulativno s pretragom.
- Sort gumb/selektor: **Cijena** ↑/↓, **Naziv A–Z**.

Kartica tečaja

- Prikazuje sve tražene informacije.
- Klik “Detalji” vodi na `/courses/:id`.

Detalji tečaja

- Svi podaci + **tablica termina** i **lista pogodnosti**.
- Ako `id` ne postoji → prikaz “Tečaj nije pronađen”.

Kontakt forma

- Prikazuje pojedinačne poruke grešaka.
- Submit uspijeva tek kad su **sva** obavezna polja valjana.
- Nakon uspješnog submита → alert.

FAQ

- Accordion otvara/zatvara klikom; samo CSS/JS u Reactu (bez jQuery).

Responzivnost

- Stranice čitljive i funkcionalne na ~360px–1200px+.
- Header ostaje sticky; sadržaj se ne skriva iza headera.